

Giải tích hàm - Tuần 7

Nhóm 4

Ngày 29 tháng 9 năm 2022

[**Bài 3.8.20**] Cho A là một phiến hàm tuyến tính trên X . Giả sử $A \neq 0$, nghĩa là tồn tại $x \in X$ sao cho $Ax \neq 0$. Đặt $\ker(A) = \{x \in X \mid Ax = 0\}$ là **nhân** của A

- Với $y \in E$ bất kỳ, chứng tỏ $y - \frac{\Delta y}{\Delta x}x \in \ker(A)$.
- Suy ra $X = \ker(A) + \langle x \rangle$. Như vậy $\ker(A)$ chỉ kém X đúng một chiều.

Bài giải

[**Bài 3.8.24**] Cho x và y là hai vectơ khác nhau trong một không gian định chuẩn E . Chứng minh có $d \in E^*$ sao cho $f(x) \neq f(y)$.

Trong trường hợp số thực, giả sử $f(x) < f(y)$, lấy $f(x) < \alpha < f(y)$ thì ta nói tập $\{x \in E \mid f(x) = \alpha\}$ là một siêu mặt phẳng tách x và y . Vậy ta có thể tách hai điểm khác nhau bằng một siêu phẳng.

Bài giải

[Bài 3.8.26] Cho không gian định chuẩn X . Nhắc lại rằng với mọi $A \in X^*$

$$\|A\| = \sup_{\|x\|_X \leq 1} |Ax|$$

Chúng tỏ với mọi $x \in A$:

$$\|x\| = \sup_{\|A\|_{X^*} \leq 1} |Ax|.$$

Tương quan giữa một không gian với không gian đối ngẫu của nó là một đề tài quan trọng của giải tích hàm.

Bài giải